Unidade 02 | Capítulo 01

Introdução ao JavaFX e Estrutura de Aplicações

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

- Introdução à Interface Gráfica;
- Introdução ao JavaFX;
- Configuração do ambiente (IDE, SDK);
- Primeiro Aplicação com JavaFX.

O que é uma Interface Gráfica?

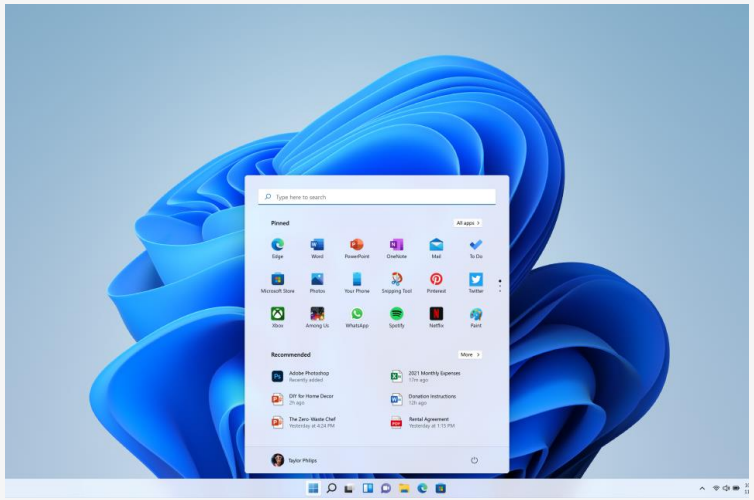
Interface Gráfica do Usuário (GUI – Graphical User Interface) é uma maneira visual e interativa de um usuário se comunicar com um software.

Principais características:

- Permite interação com elementos visuais (botões, janelas, menus).
- Substitui interfaces baseadas em texto (como terminais e consoles).
- Torna o software mais acessível e intuitivo para usuários comuns.

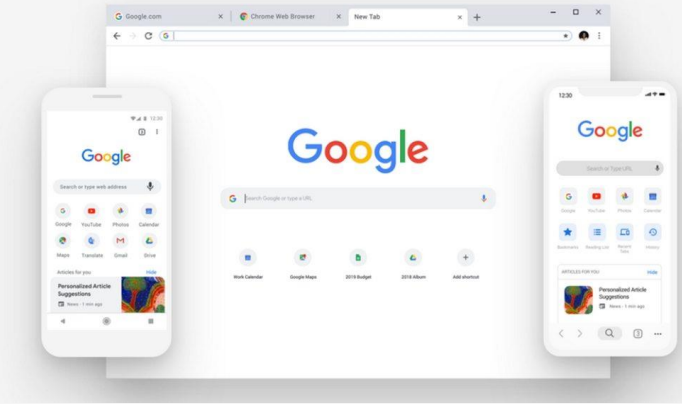
Exemplos de GUI

Sistemas operacionais (Windows, macOS, Linux com GUI).



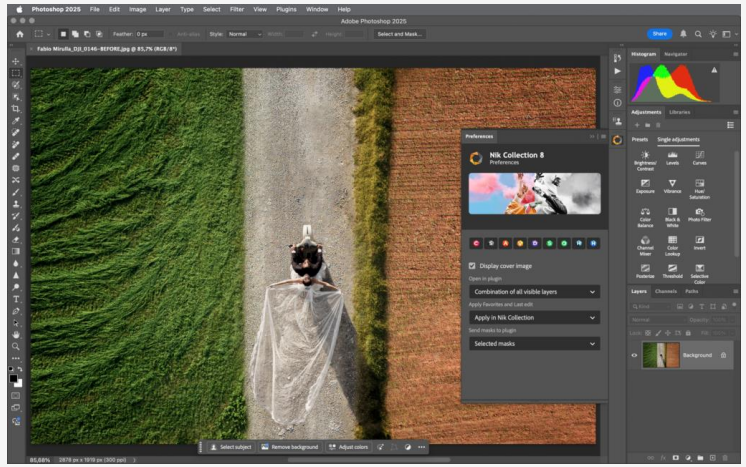
https://news.microsoft.com/pt-br/apresentando-o-windows-11/

Aplicações como navegadores (Chrome, Firefox).



https://tecnoblog.net/noticias/google-chrome-73-modo-escuro-pwa/

Softwares de edição (Photoshop, Word).



https://userguides.dxo.com/nikcollection/en/workflow-with-adobe-photoshop/

Estrutura de uma Interface Gráfica

Uma **interface gráfica** é composta por elementos visuais, organizados em layouts e gerenciados por um sistema de eventos que responde às ações do usuário.

Elementos principais:

- **Janelas (Frames)** → Área onde os elementos gráficos são exibidos.
- **Botões (Buttons)** → Permitem interação, acionando ações.
- **Campos de texto (TextFields)** → Entrada de informações pelo usuário.
- **Menus e barras de ferramentas** → Facilitam o acesso a funções.

Tipos de Interfaces Gráficas

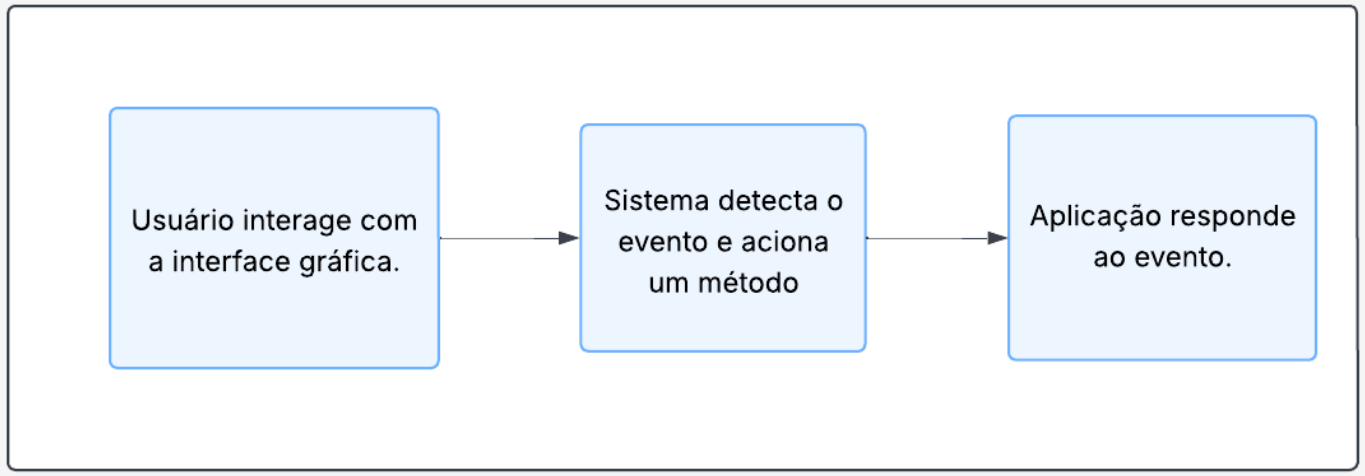
Existem diversas tecnologias para criar GUI. Algumas das principais para Java são:

- **Swing** → Biblioteca tradicional do Java para GUI, mas com visual mais antigo.
- **JavaFX** → Evolução moderna do Swing, mais flexível e com suporte a gráficos avançados.

Comparação entre Swing e JavaFX:

- JavaFX tem suporte a CSS e FXML para estilização;
- JavaFX é mais performático e bonito;
- Swing ainda é usado em sistemas antigos, mas está defasado.

Como Funciona uma GUI?



Exemplo prático:

Quando clicamos em um botão "Salvar", um evento é acionado que grava os dados no banco e exibe uma mensagem de sucesso.

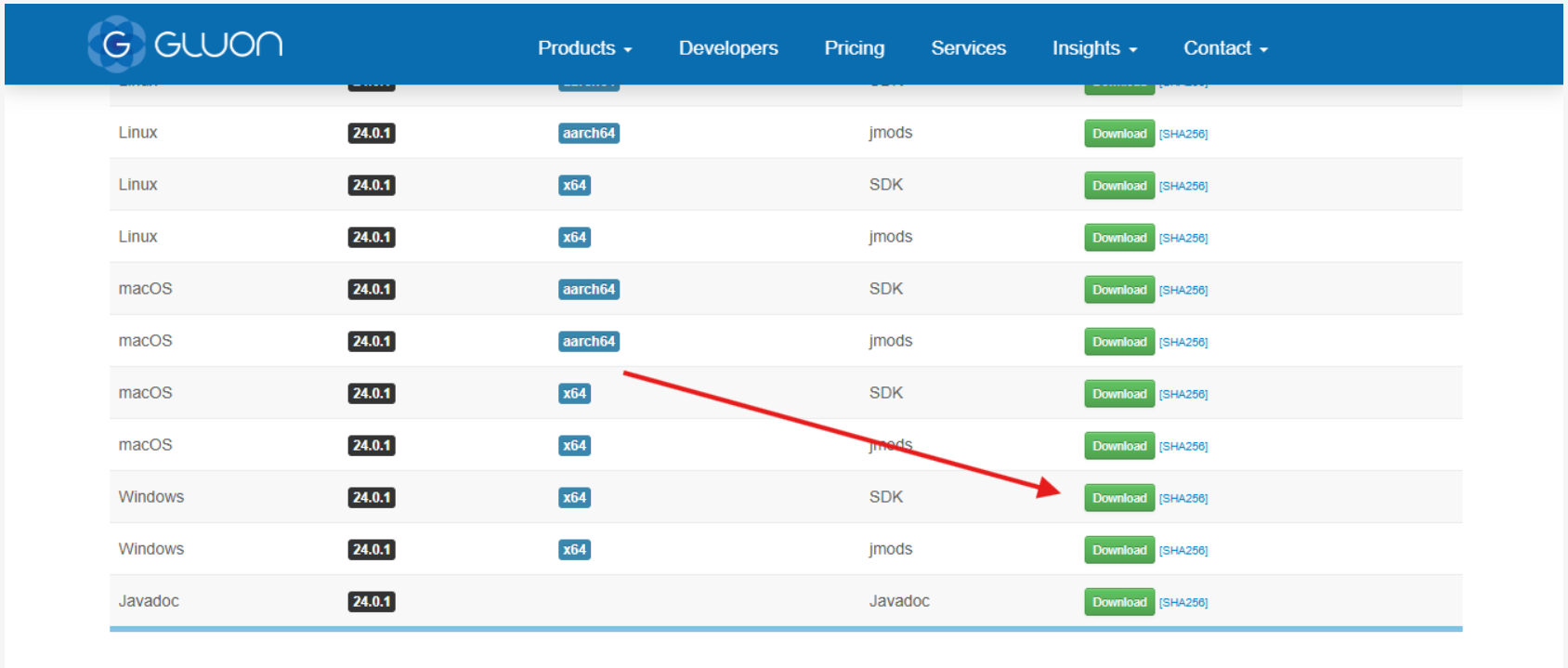
O que é o JavaFX?

- O **JavaFX** é uma biblioteca moderna para criação de interfaces gráficas em Java, que substitui o antigo Swing.
- JavaFX usa CSS e FXML para estilização e estrutura.
- JavaFX tem melhor performance e suporta gráficos avançados.
- Se você quer criar interfaces modernas, dinâmicas e responsivas, o JavaFX é a melhor escolha.

Configurando o Ambiente

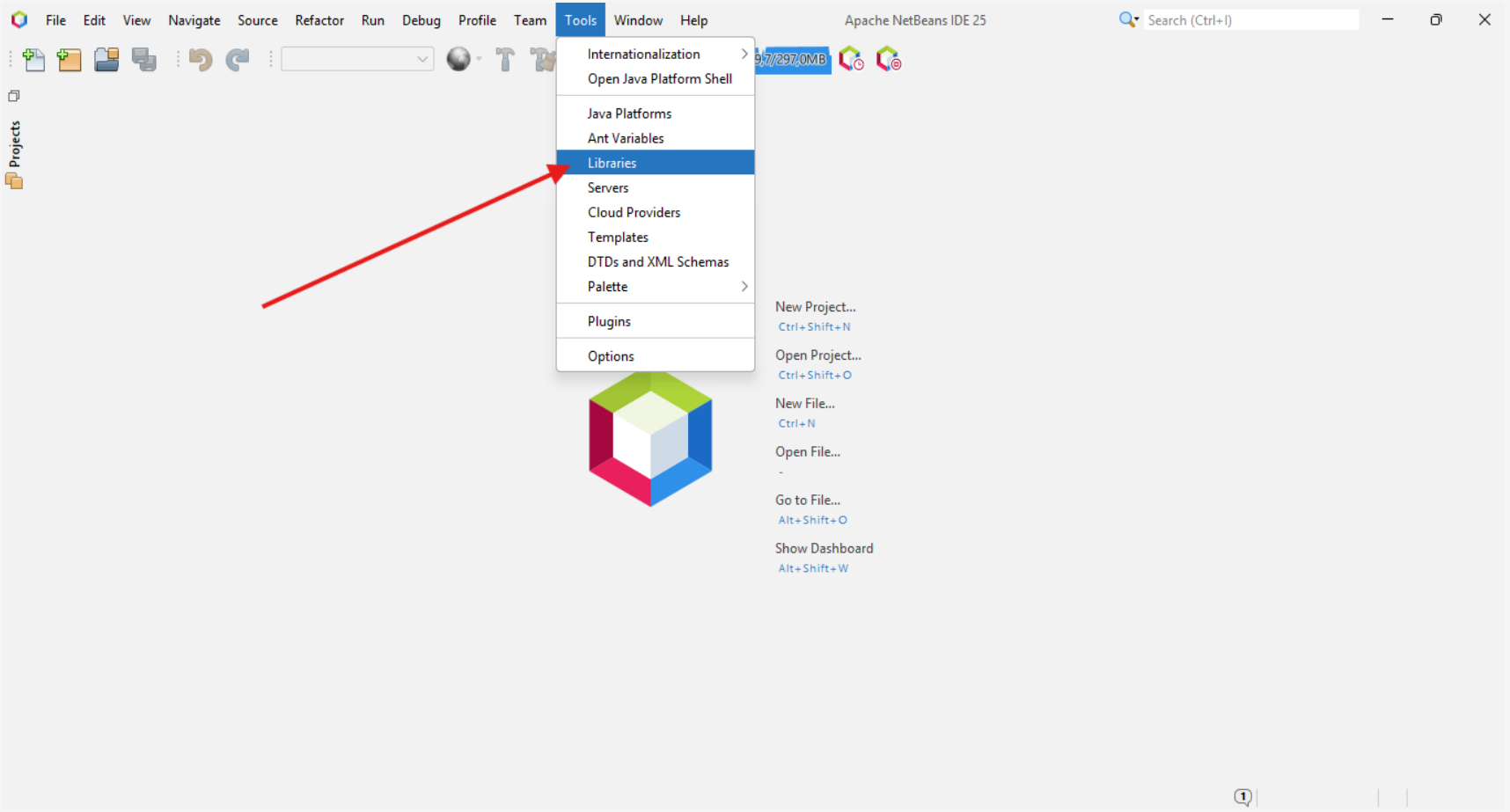
Baixar o JDK JavaFX → Acesse https://gluonhq.com/products/javafx/ e baixe o SDK.

IMPORTANTE: CASO O JDK SEJA O 21, BAIXE O JAVAFX 21.



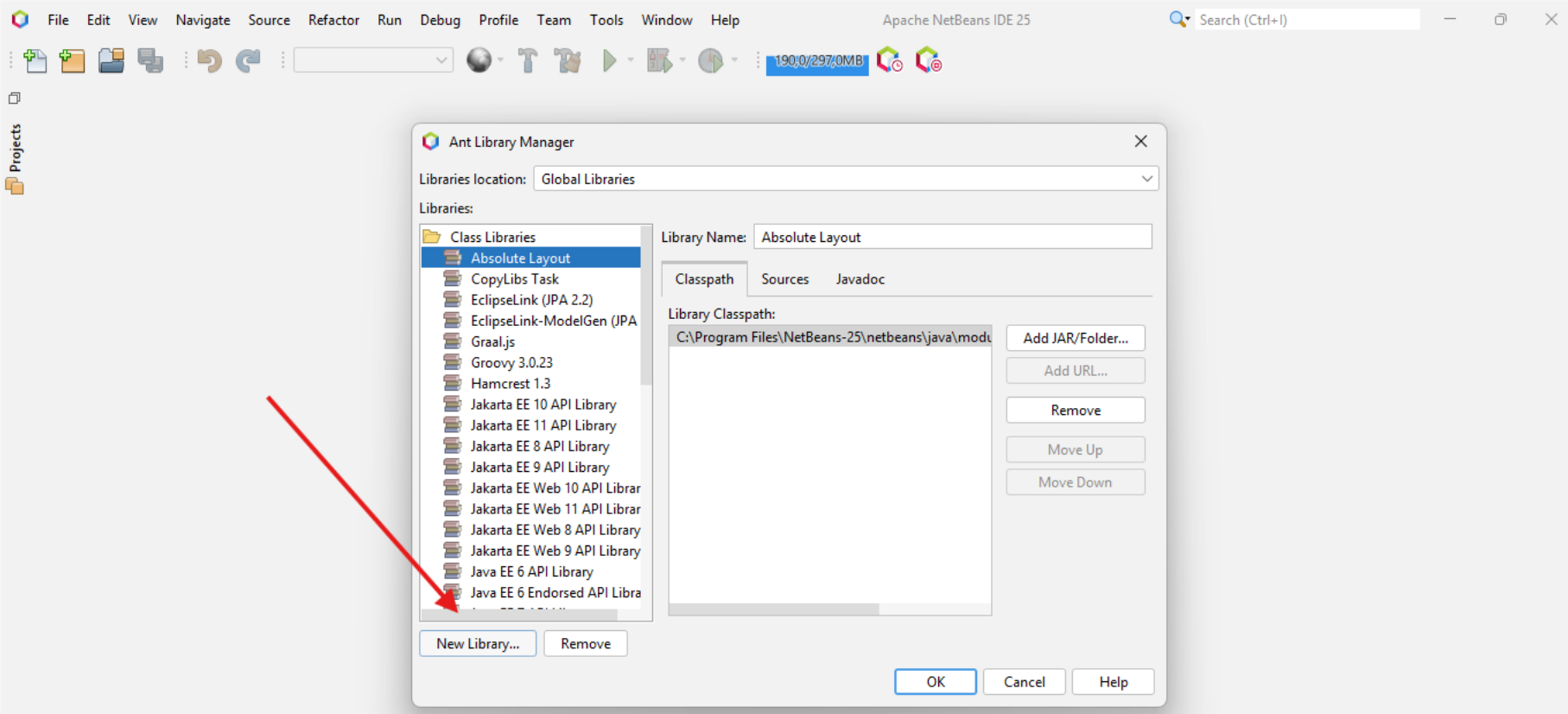
Configurando o Ambiente

Acesse o NetBeans e siga os seguinte passos:



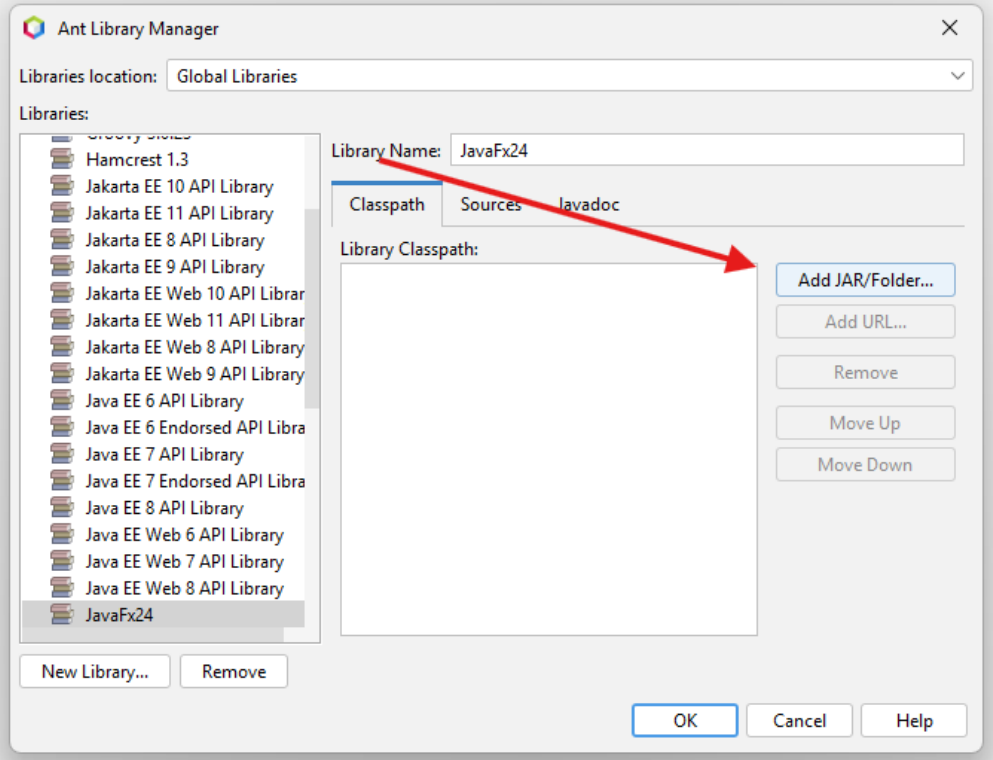
Configurando o Ambiente

Acesse o NetBeans e siga os seguinte passos:



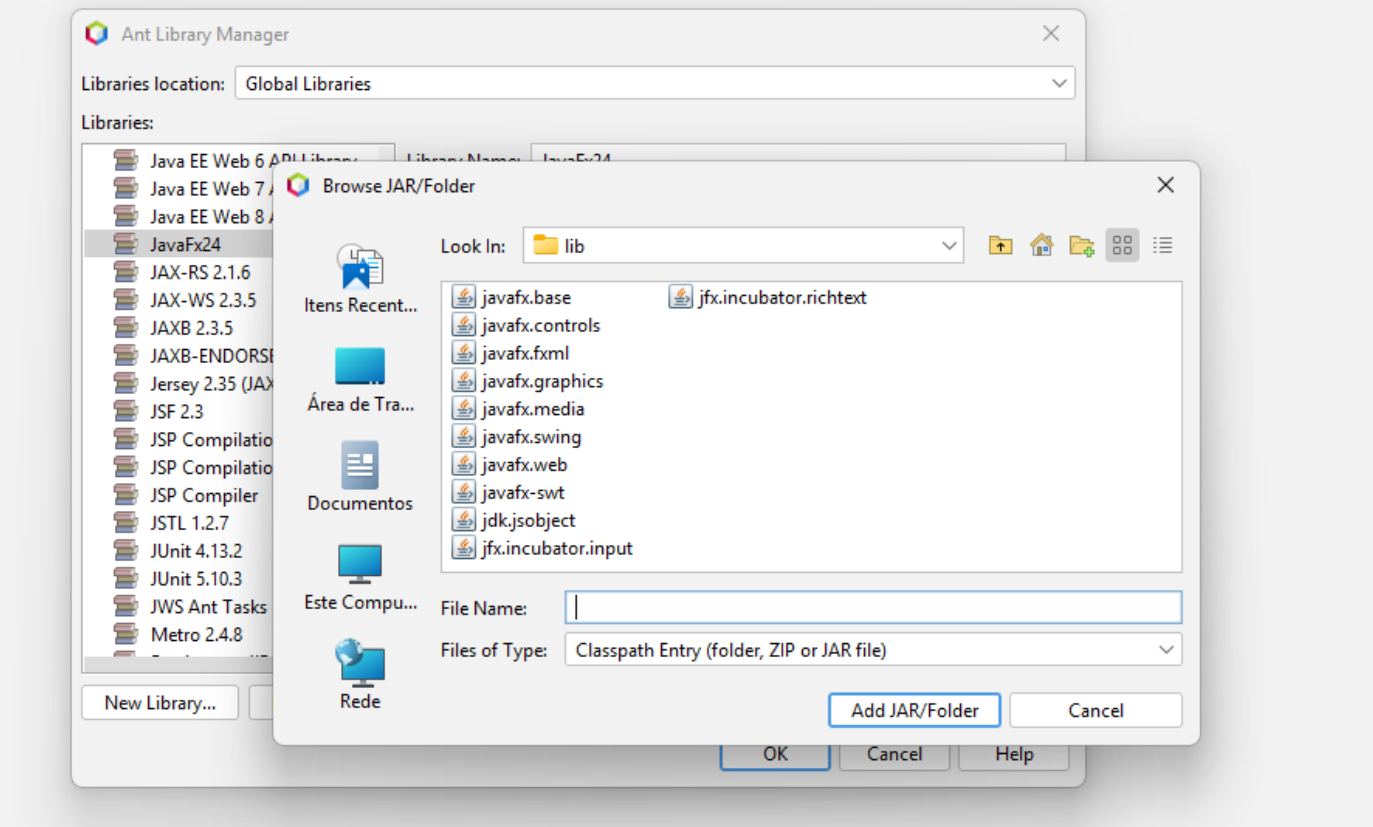
Configurando o Ambiente

Acesse o NetBeans e siga os seguinte passos:



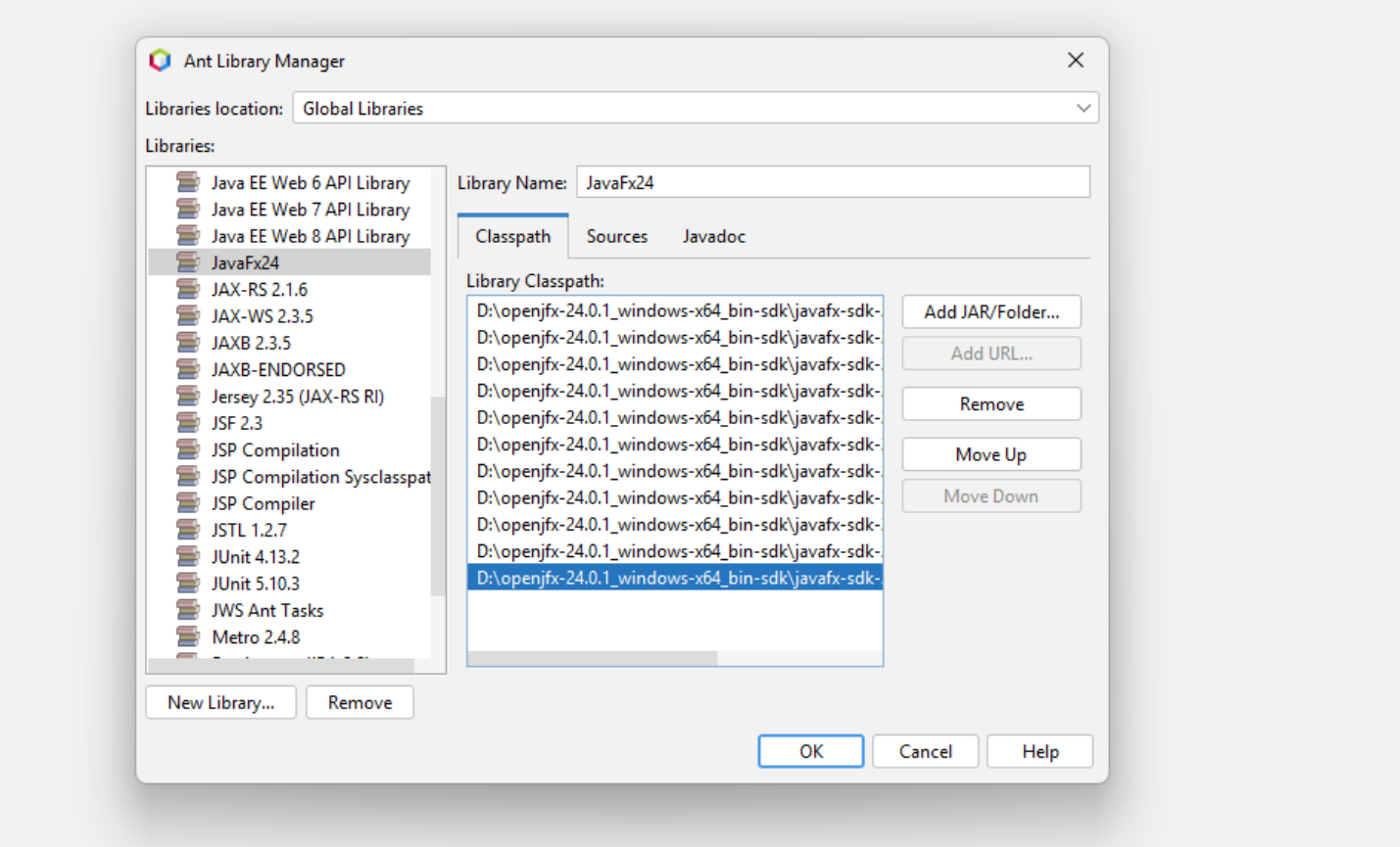
Configurando o Ambiente

Acesse o NetBeans e siga os seguinte passos: Selecione os arquivos .jar que você extraiu



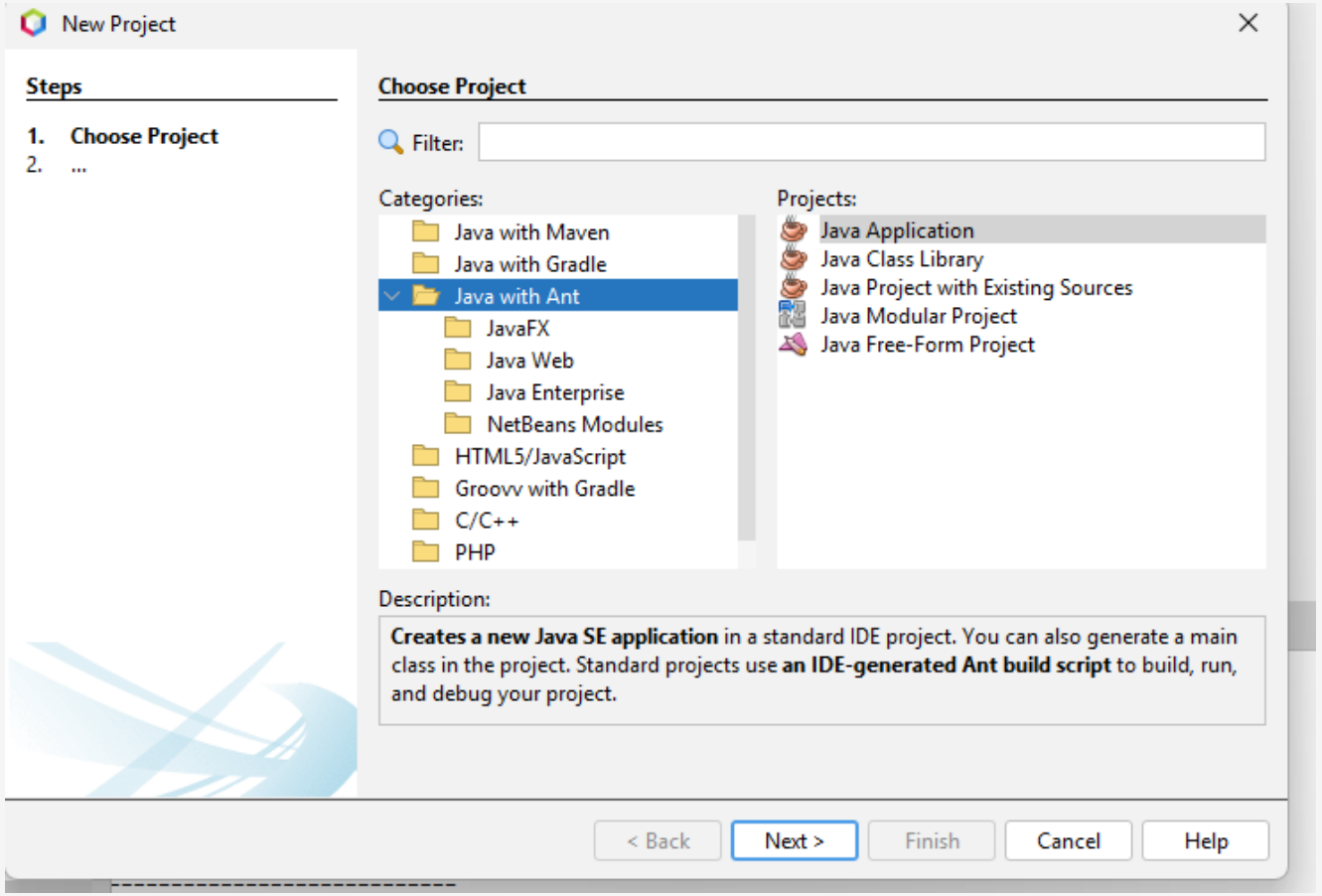
Configurando o Ambiente

Acesse o NetBeans e siga os seguinte passos:



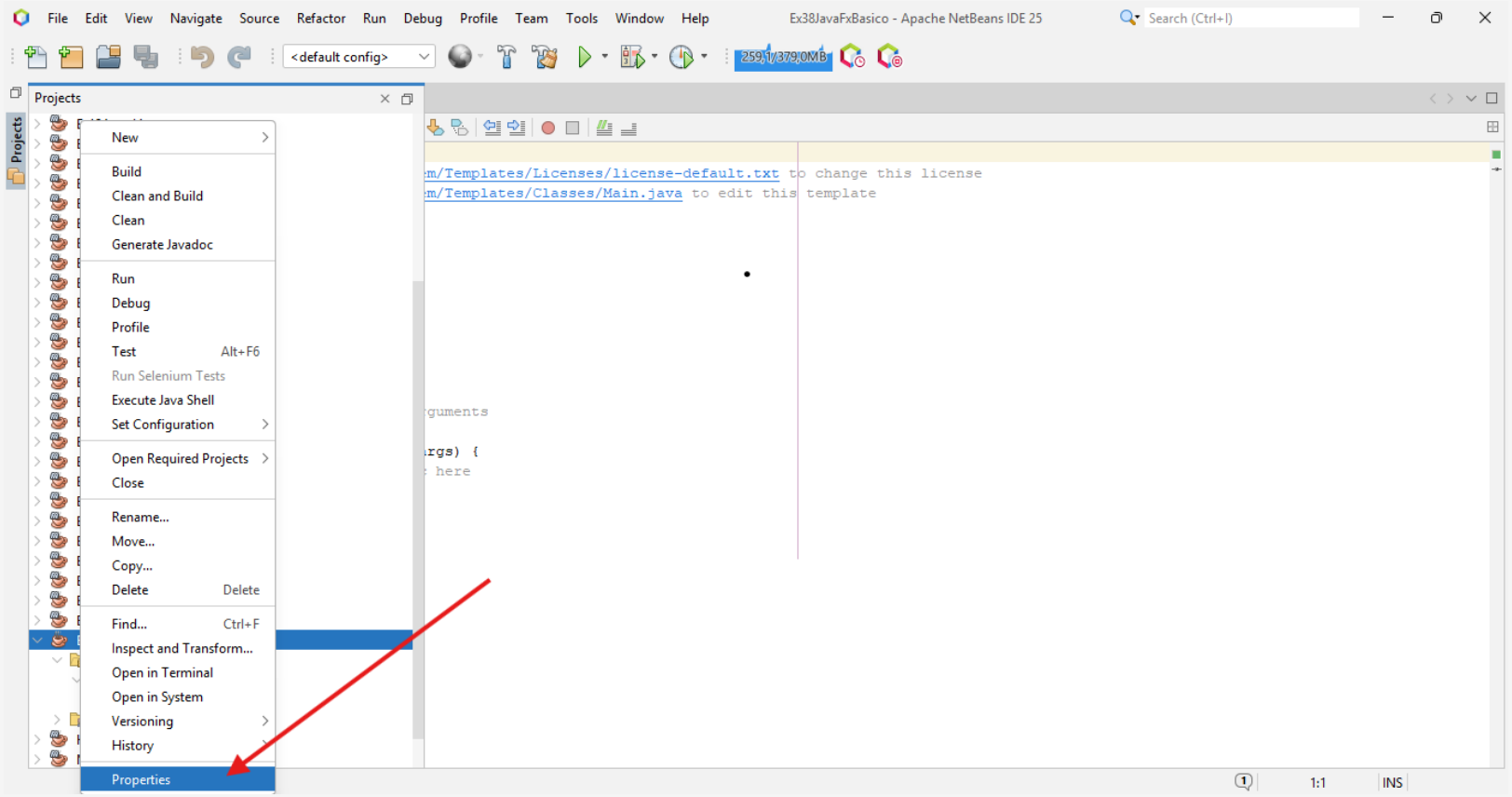
Primeira Aplicação JavaFX

O projeto dessa vez será criado com Ant:



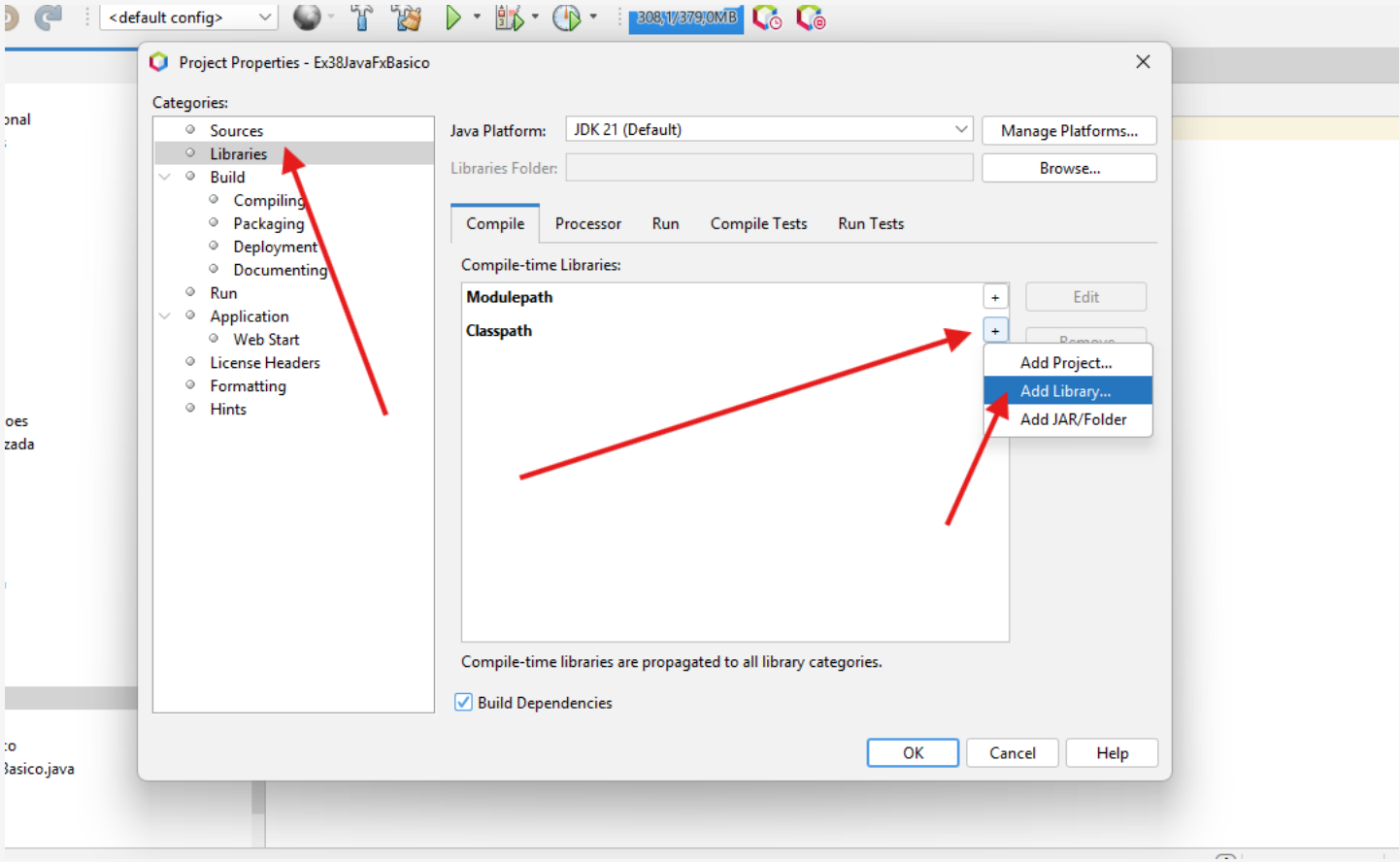
Primeira Aplicação JavaFX

Seguindo a documentação vamos em Properties:



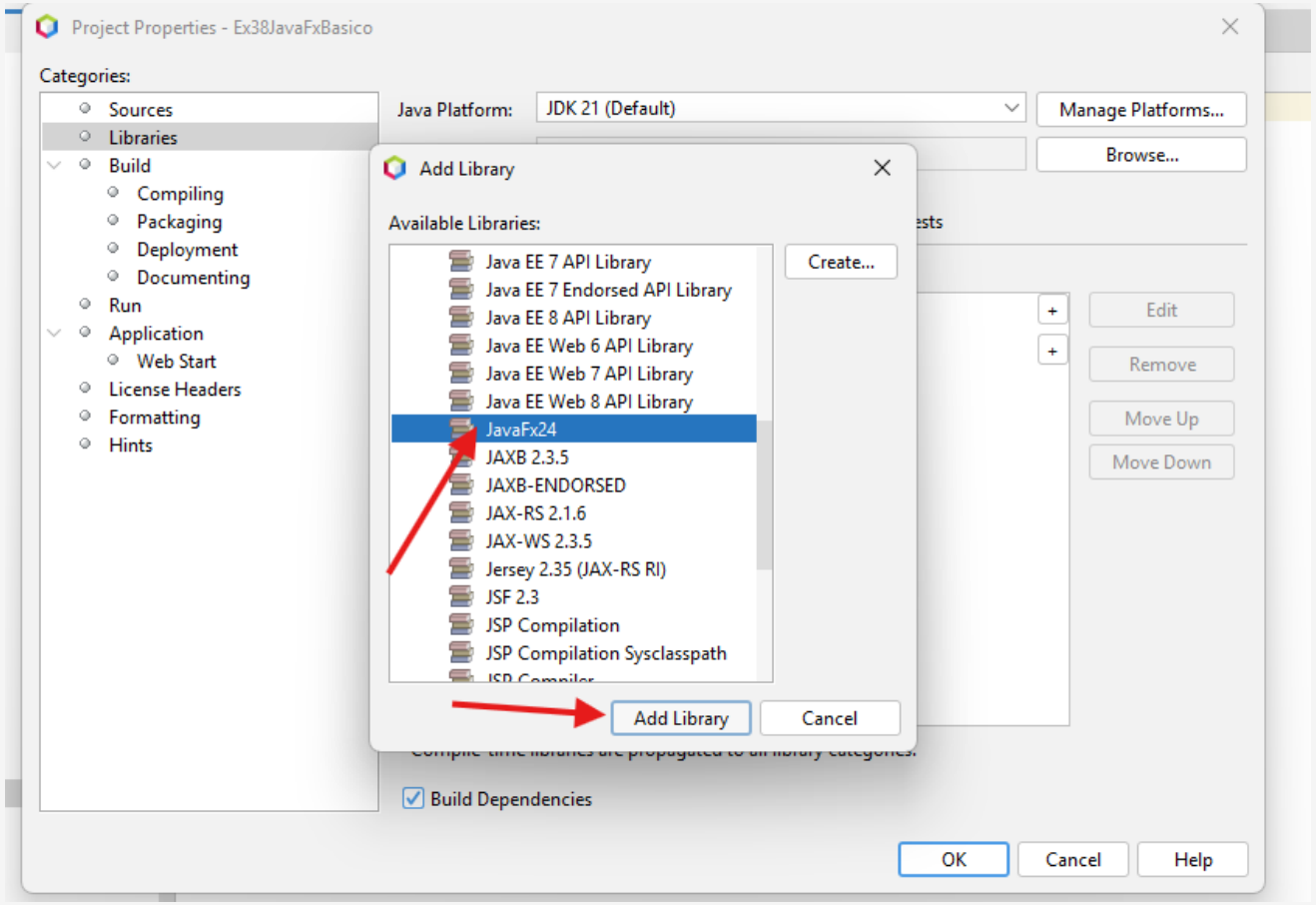
Primeira Aplicação JavaFX

Libraries:



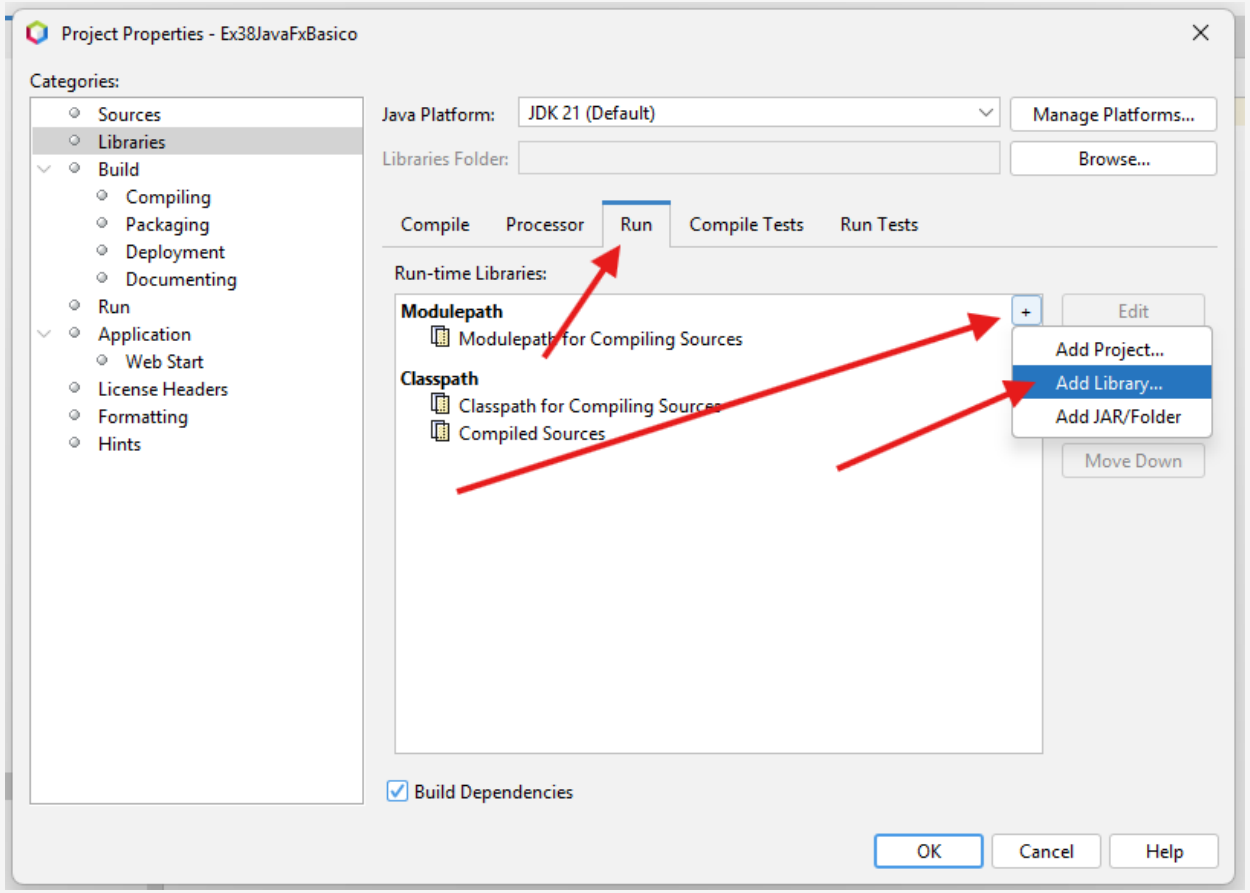
Primeira Aplicação JavaFX

Libraries:



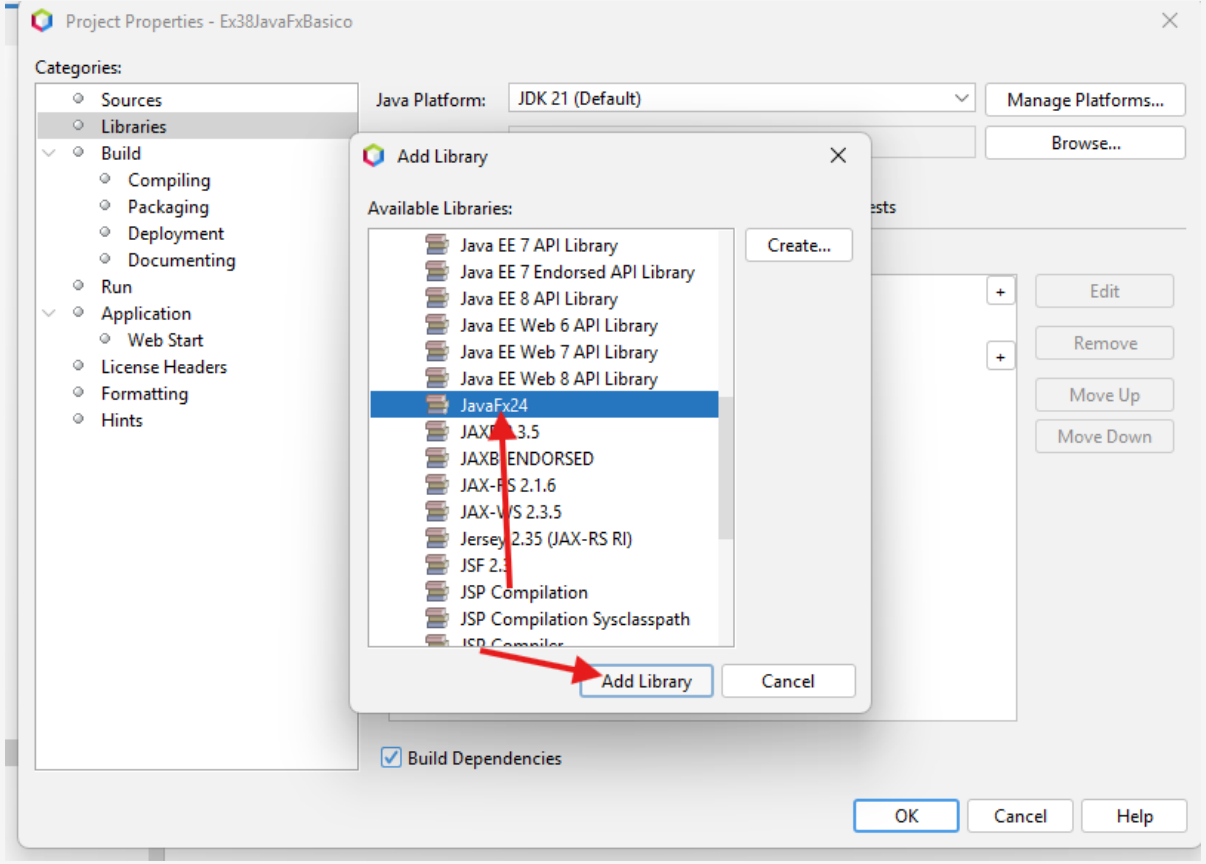
Primeira Aplicação JavaFX

Depois de adicionar a biblioteca em Compile adicione-a em Run:



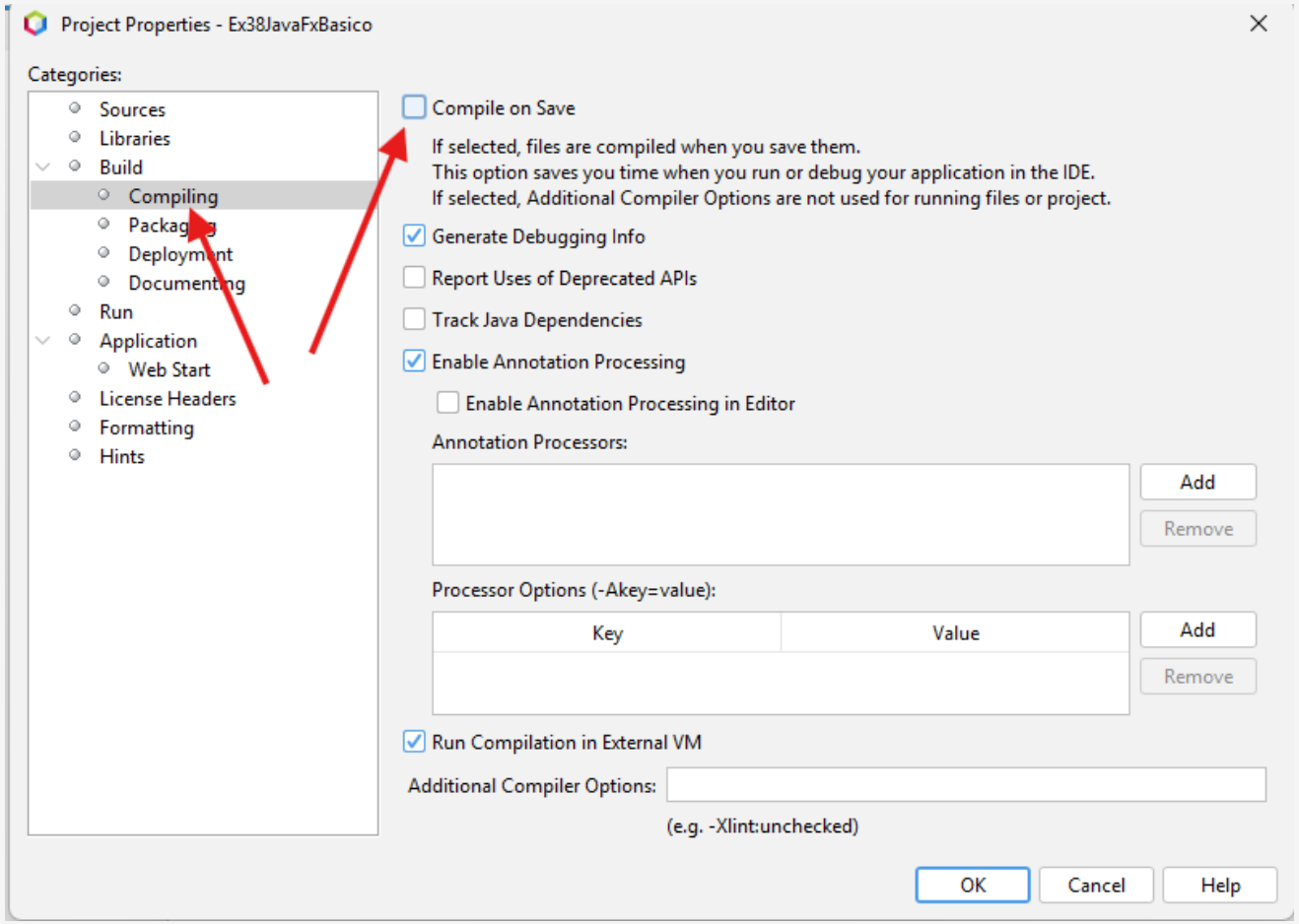
Primeira Aplicação JavaFX

Depois de adicionar a biblioteca em Compile adicione-a em Run:



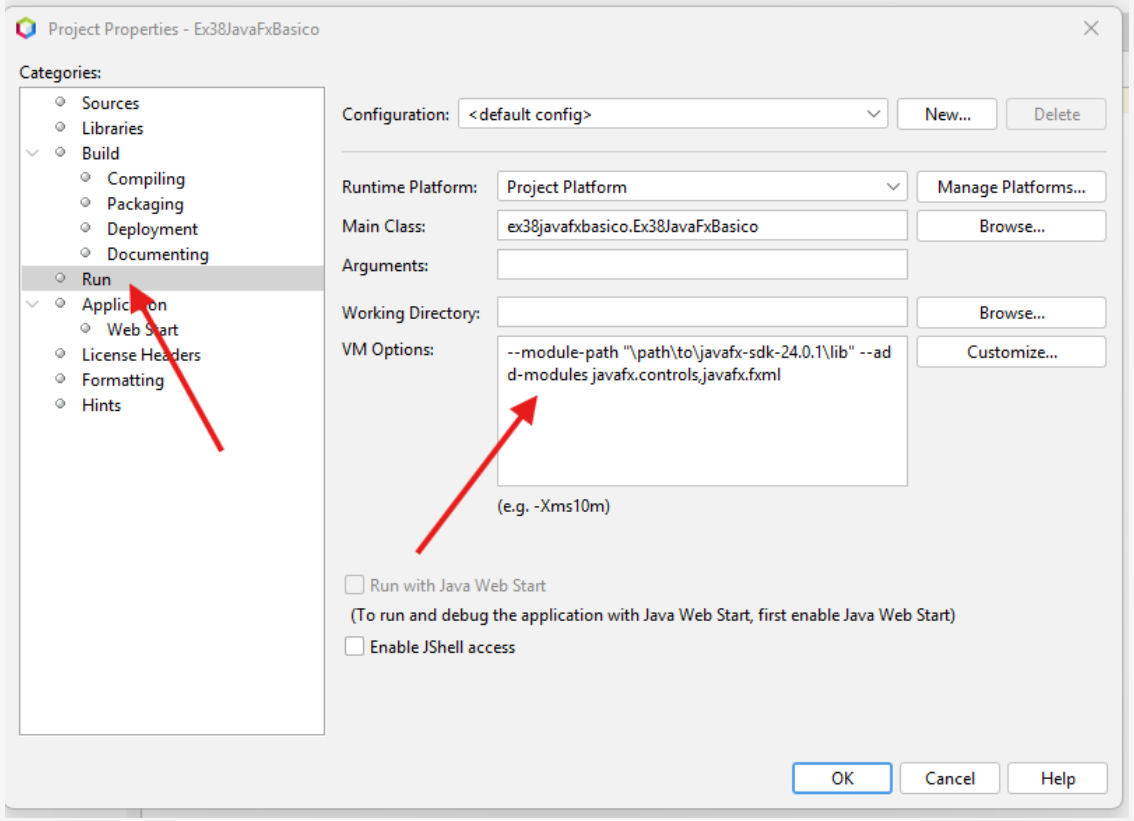
Primeira Aplicação JavaFX

Em Compiling, desative Compile on Save:



Primeira Aplicação JavaFX

Em Run => Vm Options adicione --module-path D:\openjfx-24.0.1_windows-x64_bin-sdk\javafx-sdk-24.0.1\lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml: Se atentando em substituir o caminho para o que está a biblioteca



Primeira Aplicação JavaFX

Principais componentes em uma estrutura básica de uma aplicação JavaFX:

- Application → Classe principal que inicializa o JavaFX.
- start(Stage primaryStage) → Método que define a interface gráfica.
- Stage → A janela principal da aplicação.
- Scene → Define os elementos gráficos dentro da janela

Primeira Aplicação JavaFX

```java
package ex38javafxbasico;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class Ex38JavaFxBasico extends Application {

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        Button botao = new Button(string: "Clique aqui!");

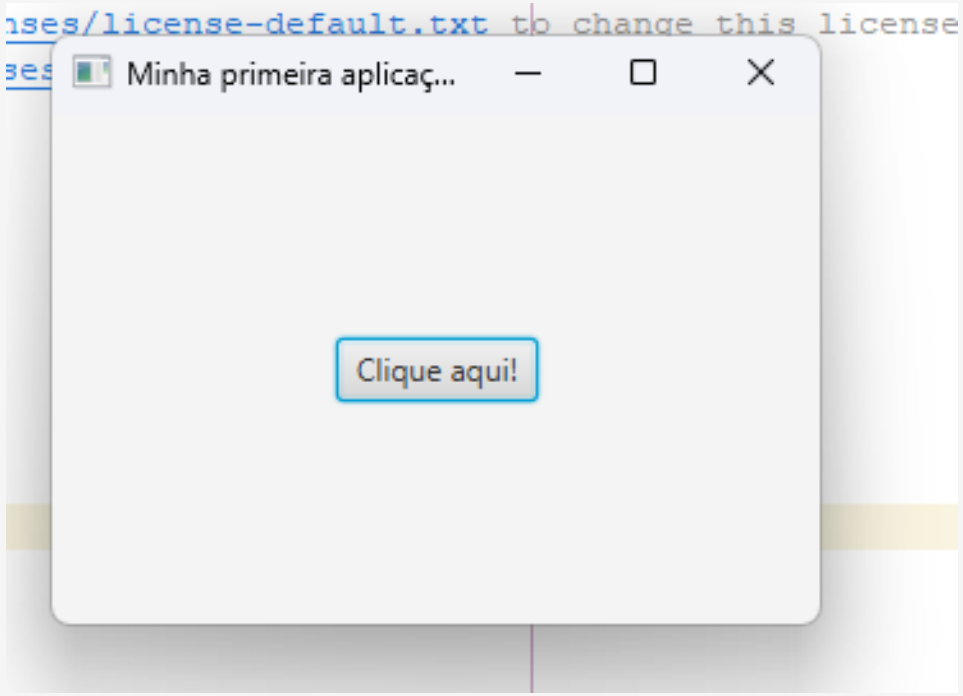
        StackPane layout = new StackPane();
        layout.getChildren().add(e: botao);

        Scene scene = new Scene(parent: layout, d: 300, d1: 200);
        primaryStage.setTitle(string: "Minha primeira aplicação JavaFX");
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch(strings:args);
    }
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex38JavaFxBasico.java

Primeira Aplicação JavaFX



Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex38JavaFxBasico.java



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 12 – Introdução ao JavaFX e Estrutura de Aplicação

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.